# Marmato

Caldas · Código DIVIPOLA 17442 · municipio

NIVEL DE RIESGO OBSERVADO EN 2025

## MEDIO

12,7 afectaciones por cada 1.000 habitantes

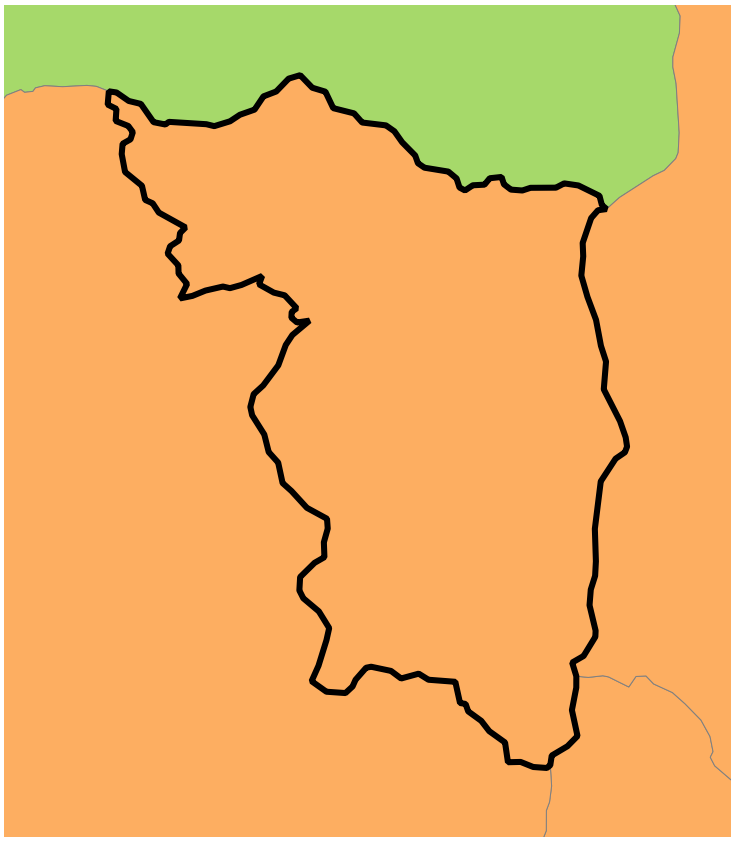
PREDICCIÓN DEL MODELO PARA 2026

**ALTO** · Sube de medio a alto

Probabilidad de nivel alto: **45,0 %** · Prioridad nacional: **268 de 1.122**

Factores que más suben la probabilidad de alto: Frecuencia y tipo de eventos; El Niño / La Niña; Pobreza (IPM 2018)

■ Confianza baja: el modelo duda entre alto y medio; conviene verificarlo con información local. Se marca alto por precaución.



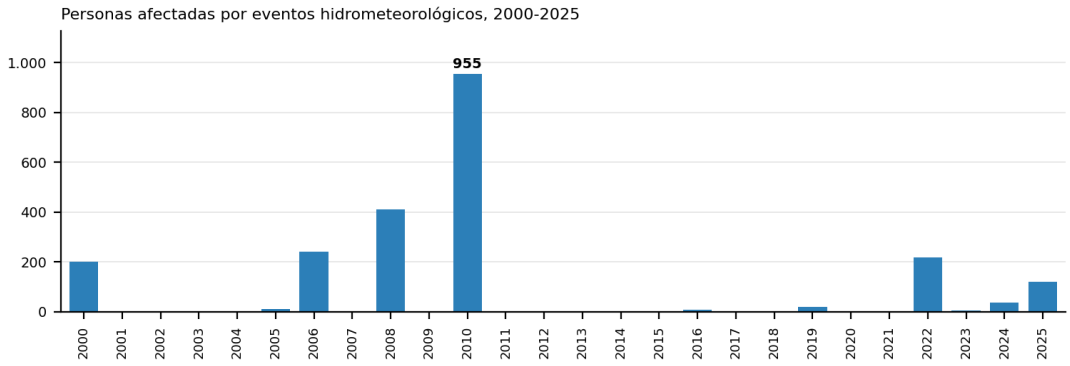
Bajo (0) Medio (hasta 20,08) Alto (más de 20,08)

### Historia 2000-2025

Eventos hidrometeorológicos: 56
Años con al menos un evento: 14
Años en nivel alto: 5
Último evento registrado: 2025
Personas afectadas (eventos hidrometeorológicos): 2.221
Fallecidos (todos los eventos): 26
Viviendas destruidas: 56 · averiadas: 193

### Contexto

Población 2025: 9.390 habitantes
Pobreza multidimensional (IPM 2018): 37,6 %
Capacidad institucional: 85 de 100 (100 = la más alta
Municipio PDET: No




### Tipos de evento y El Niño / La Niña

**Eventos por tipo 2000-2025:** movimiento en masa 20 · inundación 17 · incendio forestal 12 · vendaval 7.

Fase de 2025 usada en la predicción: neutral con tendencia fría (ONI promedio del año −0,28). En este municipio, en los años de La Niña aumentaron las inundaciones; con El Niño no se observa un aumento claro.

### Advertencias y vacíos de información

Las cifras de la UNGRD cuentan afectaciones por evento: una misma persona puede contarse varias veces en un año. Cero afectados no significa ausencia de riesgo, y los años sin barra pueden tener eventos sin personas afectadas.

La predicción 2026 es una estimación, no un dato observado: el número de municipios en alto está probablemente sobreestimado (para decidir, use el puesto en la prioridad nacional) y más de la cuarta parte depende de El Niño / La Niña de 2025 (el calentamiento o enfriamiento del océano Pacífico que cambia las lluvias).

**Nivel de riesgo:** personas afectadas por inundación, vendaval, sequía, incendio forestal y movimiento en masa (que la UNGRD clasifica como geológico, pero se incluye por su relación con la lluvia), por cada 1.000 habitantes en el año. Bajo = ninguna; medio = hasta 20,08; alto = más de 20,08 (el valor que divide en dos mitades los años con afectados de 2001-2019).
**Predicción 2026:** la hace un modelo de aprendizaje automático (XGBoost) que aprendió de los datos de 2000-2024. Probado en 2022-2024, anticipó 55 de cada 100 casos de nivel alto (repetir el nivel del año anterior anticipa 41), pero solo 34 de cada 100 municipios que marcó en alto lo fueron. Los factores son los datos que más pesaron en el resultado de cada municipio (método SHAP). La confianza depende de cuánto supera la probabilidad del nivel predicho a la del siguiente nivel.
**Fuentes:** UNGRD (emergencias 2000-2025); DANE (población, pobreza IPM 2018, mapa municipal 2025); DNP (desempeño municipal 2006-2024); ART (municipios PDET); CHIRPS v2.0 (lluvia estimada por satélite); NOAA (índice de El Niño); Copernicus GLO-90 (relieve). Datos con corte a 2025. Trabajo de grado PMGRD, Especialización en Analítica de Datos, CUN. Ficha versión 3, generada el 26/10/2026.